rocketmq

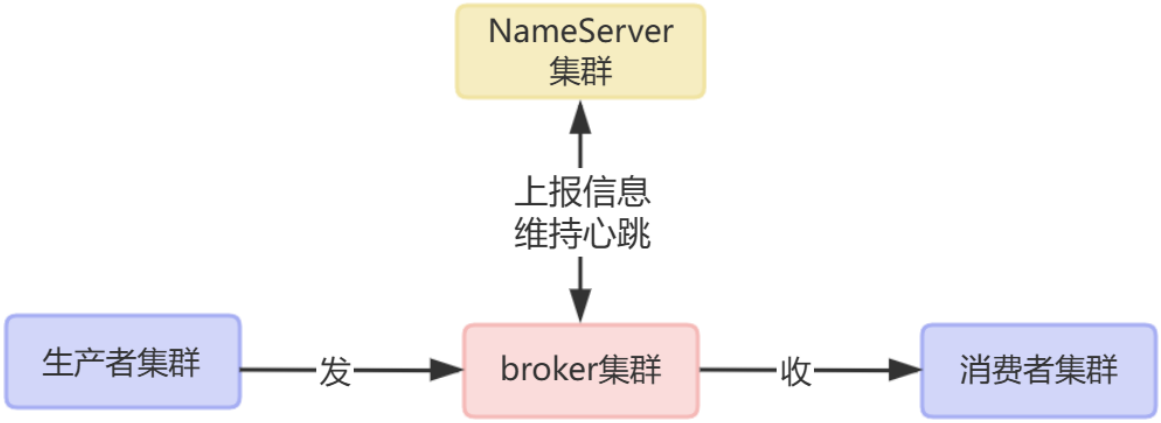
问题

写代码基本都用过各种mq, 有没有考虑过

- rocketmq的架构是什么样的?
- NameServer是个啥?
- NameServer有啥用呢?
- rocketmq高可用怎么做的?
- 和kafka有啥区别?
- rocketMQ工作流程是啥样的呢?

整体结构

一个rocketmq整体结构包括生产者集群、消费者集群、broker集群、以及一个NameServer集群.



- 生产者就是发消息的
- 消费者就是收消息的.

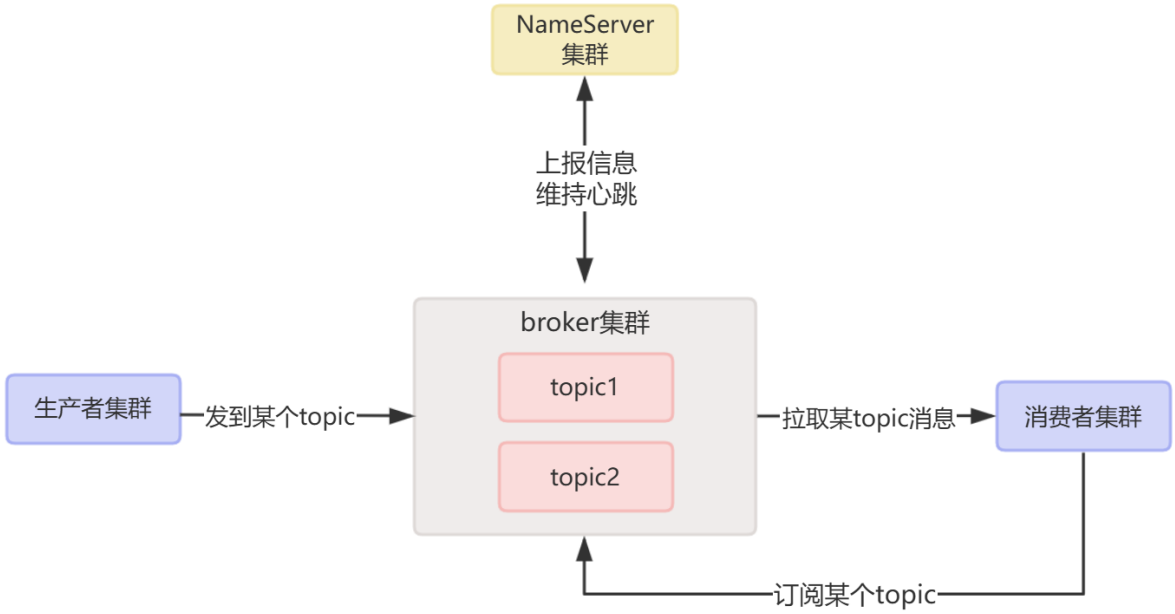
- broker可以理解为是rocketmq本身, 负责接收生产者的消息, 并持久化到磁盘, 处理消费者的拉取请求.
- NameServer本质上就是一个轻量级的注册中心, 用来管理broker集群, 管理topic等等.
    - 和kafka的用的zk或者kraft是差不多的.

基本概念

topic

因为消息有很多不同的类型啊, 所以broker中会通过topic去分类.

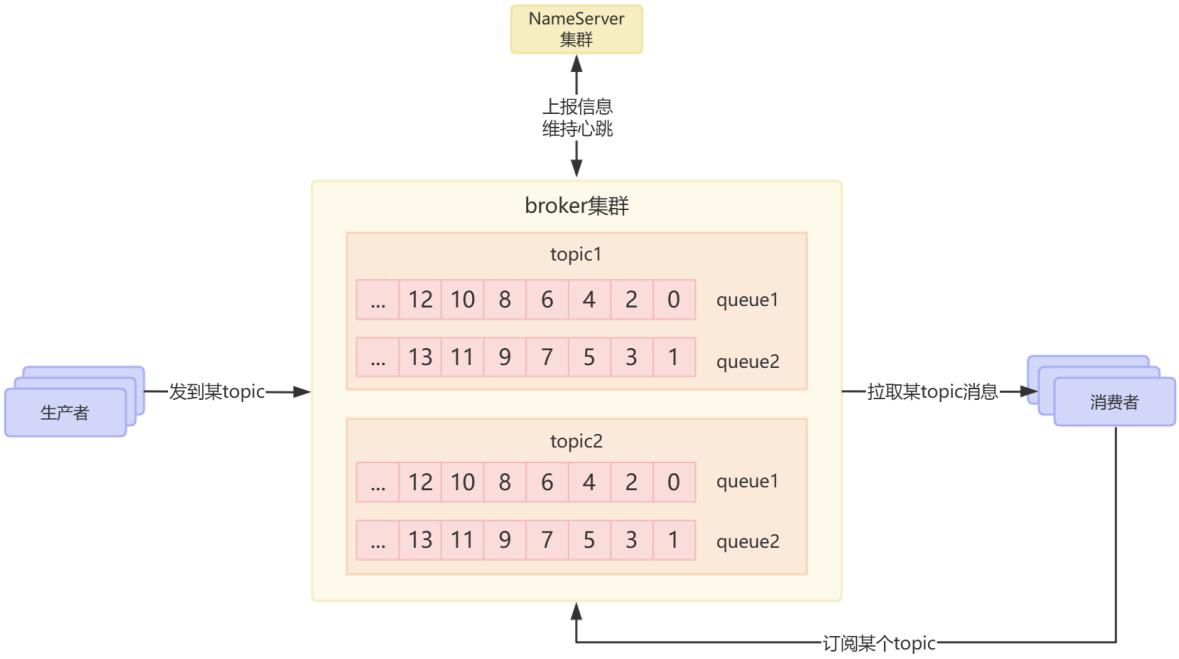
生产者把不同类型的消息发到对应的topic, 消费者订阅对应的topic, 然后进行消费.



队列

topic实际上是一个逻辑上的分类的概念, 从存储消息角度来看, topic内部是多个队列.

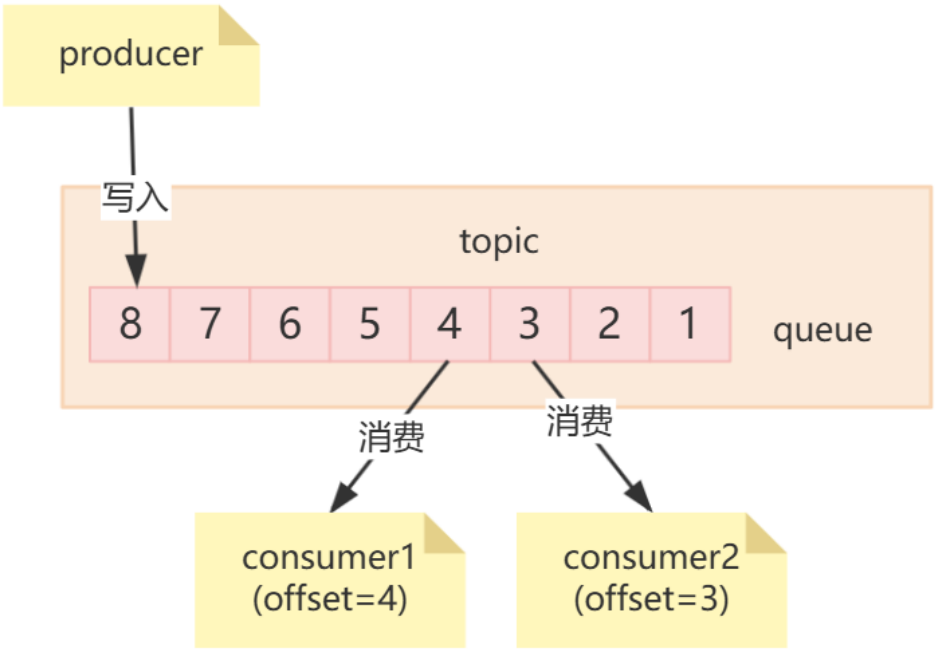
这里的队列, 在kafka中叫做Partition. 本质都是一样的.



offset

一条消息可以被多个消费者消费, 那么问题来了, 怎么知道每个消费者消费到哪儿了呢?

所以队列中每条消息都有一个唯一标识, 叫偏移量, 也就是offset, 就一个单调递增的整数, 所以记录offset就能知道消费到哪儿了.



tag

上面的这些, 基本都是kafka和rocketmq共有的

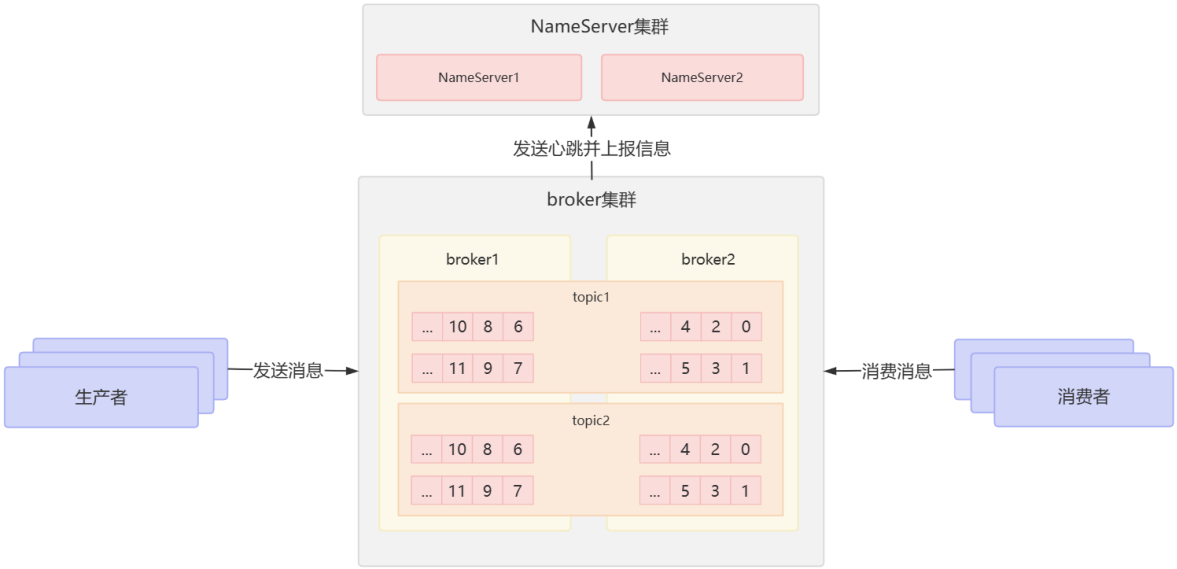
- 但是rocketmq的消息还会有一个标签, 也就是tag.
- tag就是在同一topic下对消息更细粒度的分类, 消费者可以根据 Tag 来过滤消息.

高可用

集群

如果一个topic对应的队列都在同一台机器上，那么这个机器 I/O 将会成为这个topic的性能瓶颈. 那咋办呢?

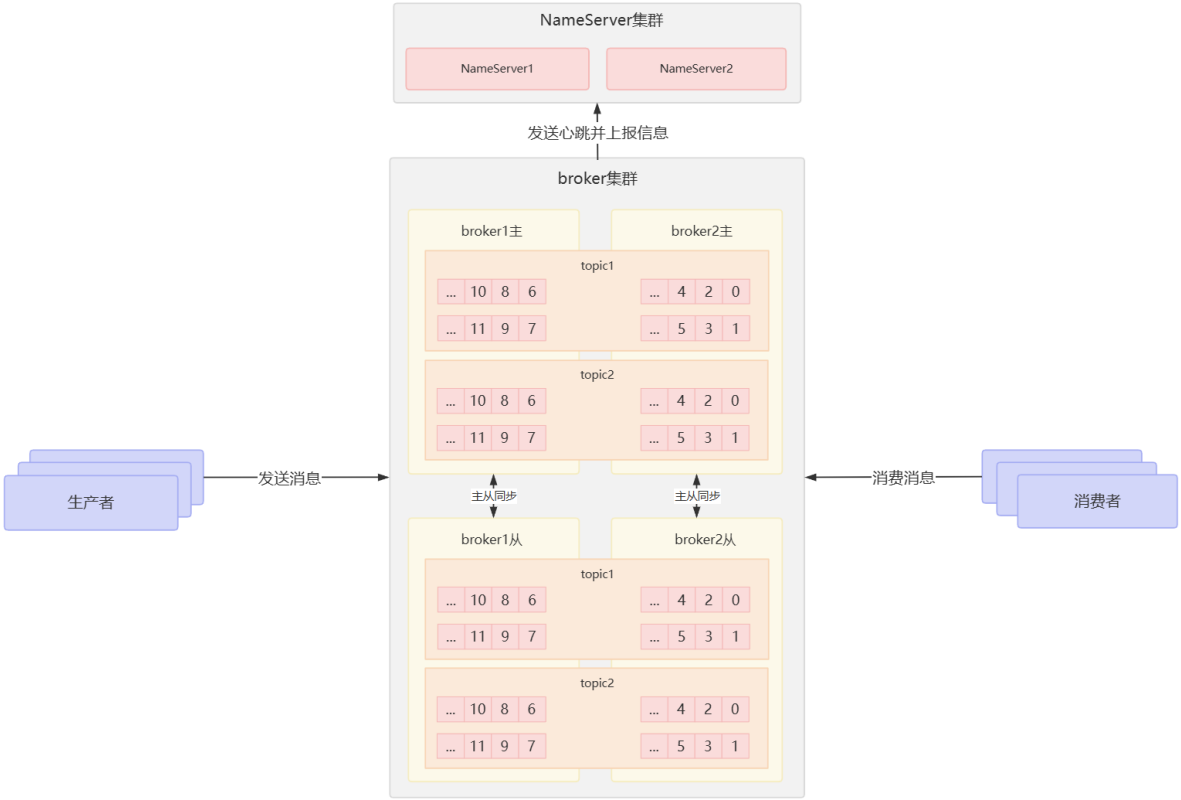
- 其实一个topic下可以有多个队列, 每个队列都只存一部分数据.
- broker是做集群的, 一个topic下的不同队列可以分布到不同的broker节点上. 这就解决了单机性能瓶颈.
- 但是RocketMQ只能保证同一个队列内的消息是有序的, 不同队列间消息的顺序性无法保证.



主从

那么问题来了, 刚说了, 每个队列都只存一部分数据, 那如果broker挂了, 那存的这部分数据不就丢失了? RocketMQ是怎么保证高可用呢?

- RocketMQ的高可用和kafka的多副本机制类似, 但不一样. kafka的多副本是对Partition做多个副本.
- 但是RocketMQ实际是对broker做主从, 也就是对broker做副本.
- 主节点负责处理读写请求, 从节点会同步主节点的数据. 主节点挂了, 就需要在从节点中选择一个转从为主.



NameServer

那么问题又来了, 那么多个broker, 生产者发消息的时候, 怎么知道应该发给哪个broker呢, 消费者获取消息的时候, 怎么知道应该从哪个broker中获取消息呢?

所以这时候就需要一个注册中心, 来专门管理broker集群, 这就是NameServer.

这个NameServer说白了就这么几个作用.

- 第一个保存集群状态信息, 通过broker定时上报心跳, 来实时感知节点上下线.
- 第二个, 掌管消息路由, 让生产者知道消息应该发给哪个broker, 让消费者知道应该从哪个broker上取消息.
- 第三个负责集群负载均衡, 故障转移.

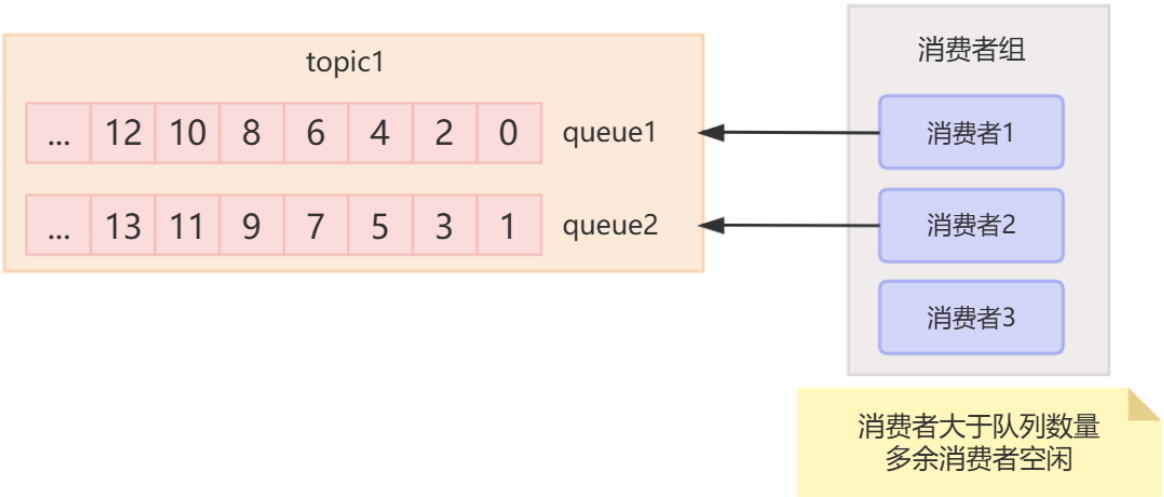
那为了保证NameServer的高可用, 它自身也得做集群.

生产消费者组

消费者组

那一个topic下有多个分布到不同broker节点上的队列, 这么多个队列, 如果只有一个消费者慢慢消费, 有点慢吧. 那咋办呢?

- 多个消费者可以组成一个消费者组, 然后一个消费者组内的消费者可以并行地消费一个topic中的队列.
- 注意, topic中的一个队列, 只能被一个消费者组的一个消费者消费.
- 如果说消费者组内消费者数量超过队列数量, 多余的消费者就空闲了, 就不能消费了.



生产者组

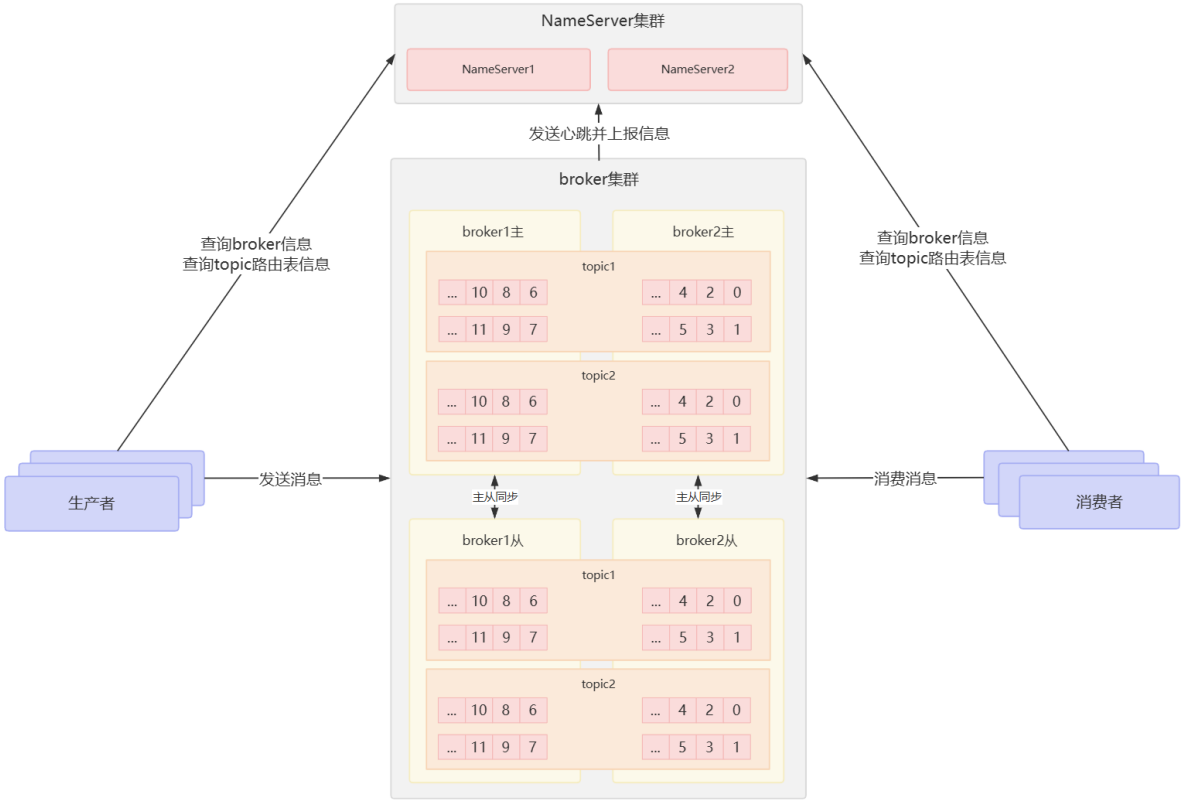
都有消费者组了, 有没有生产者组呢?

有的有的, RocketMQ中把相同业务逻辑的生产者可以分为一组, 就是生产者组.

但是kafka中是没有生产者组的概念的, 为啥呢?

- 因为kafka追求高吞吐量, 所以kafka的生产者只发消息, 不关心消息被谁消费了, 也不关心消息状态.
- RocketMQ主要设计用来发订单, 交易信息这种重要消息, 所以它提供事务机制, 生产者需要与 Broker 进行多次交互, 发送半消息、提交/回滚事务, Broker就需要知道来自同一个业务的所有生产者, 方便进行协调.

工作流程



- broker集群定时向nameServer发送心跳包, 上报Topic 和队列信息.
- NameServer在内存中维护着一张路由表，记录了每个 Topic 到 Broker 集群的映射关系，以及每个 Broker 上消息队列的详细配置.
- 生产者通过访问NameServer就能获取到消息的路由信息, 然后发送给对应的Broker. Broker接收到消息后, 会持久化到磁盘, 然后同步数据给从节点.
- 消息的消费者通过访问NameServer, 就能获取到订阅的这个topic的路由信息, 就能知道应该去哪个broker去拉取消息了.